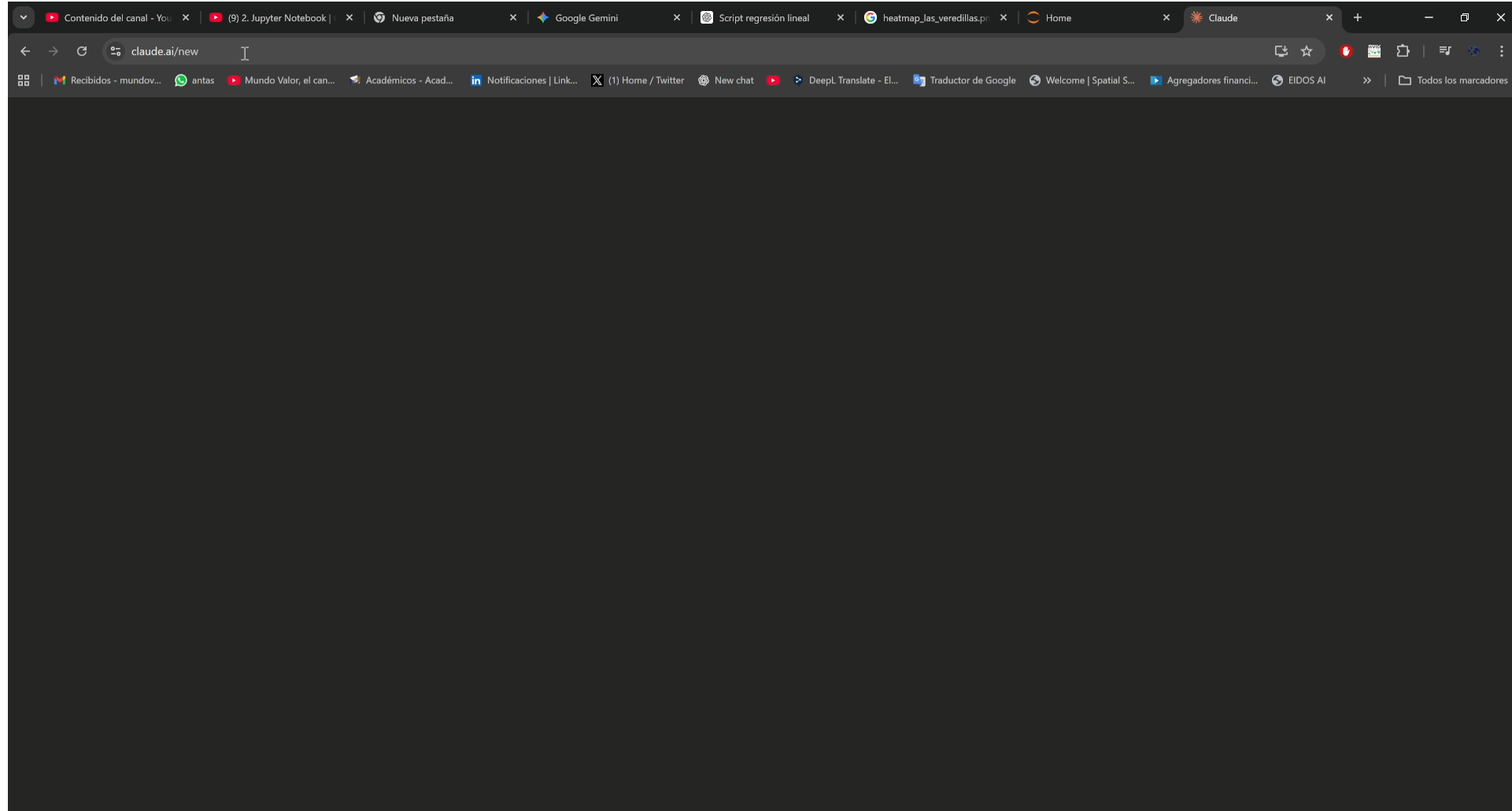




Análisis de datos con Inferencia estadística



Análisis de datos MRLM: Claude (<https://claude.ai/new>)





ChatGPT

Genera un script de Python utilizando la librería scikit-learn para crear un modelo de regresión lineal simple que prediga el precio de una vivienda (variable dependiente precio) basándose en tres variables independientes: metros cuadrados, número_habitaciones y distancia_centro_ciudad_km. Incluye:

- Un conjunto de datos de ejemplo (unas 10-15 filas) en formato de diccionario o DataFrame de Pandas.
- La preparación de los datos (separación de características y etiquetas).
- La inicialización y entrenamiento del modelo LinearRegression.
- Un ejemplo de predicción para una nueva propiedad.
- Comentarios claros que expliquen cada paso del código

Perfecto 

Aquí tienes el **script completo en Python**, con comentarios claros y estructurado paso a paso tal como se solicitó:

python

 Copiar código

```
# =====  
# Script: Predicción de precio de vivienda con Regresión Lineal  
# Librería principal: scikit-learn  
# Objetivo: predecir el precio de una vivienda (variable dependiente)  
# a partir de tres variables independientes:  
# - metros_cuadrados  
# - numero_habitaciones  
# - distancia_centro_ciudad_km  
# =====  
  
# Importación de Librerías  
import numpy as np  
import pandas as pd  
from sklearn.model_selection import train_test_split  
from sklearn.linear_model import LinearRegression  
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score  
  
# -----  
# 1) Creación del conjunto de datos de ejemplo  
# -----  
  
# Datos de ejemplo (12 viviendas)  
metros_cuadrados = [50, 80, 120, 35, 95, 70, 45, 150, 60, 40, 100, 85]  
numero_habitaciones = [1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 3]  
distancia_centro_ciudad_km = [0.2, 2.0, 4.5, 0.5, 1.2, 3.3, 0.8, 10.0, 2.5, 0.3, 1.0, 5.0]  
  
# Generamos precios con algo de ruido para simular datos reales  
np.random.seed(42)  
precio = []  
for m, h, d in zip(metros_cuadrados, numero_habitaciones, distancia_centro_ciudad_km):  
    ruido = np.random.normal(0, 8000)  
    p = 3000 * m + 12000 * h - 1500 * d + ruido  
    precio.append(round(p, 0))  
  
# Crear DataFrame de Pandas  
df = pd.DataFrame({  
    'metros_cuadrados': metros_cuadrados,  
    'numero_habitaciones': numero_habitaciones,  
    'distancia_centro_ciudad_km': distancia_centro_ciudad_km,  
    'precio': precio  
})  
  
print("=== Dataset de ejemplo ===")  
print(df)
```

**Copyright © Mundo Valor**

```
# -----
# 2) Preparación de Los datos
# -----
# Separar variables independientes (X) y dependiente (y)
X = df[['metros_cuadrados', 'numero_habitaciones', 'distancia_centro_ciudad_km']]
y = df['precio']

# Dividir datos en entrenamiento (75%) y prueba (25%)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25, random_state=42)

# -----
# 3) Inicialización y entrenamiento del modelo
# -----
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# -----
# 4) Evaluación del modelo
# -----
y_pred_train = model.predict(X_train)
y_pred_test = model.predict(X_test)

mse_train = mean_squared_error(y_train, y_pred_train)
mse_test = mean_squared_error(y_test, y_pred_test)
r2_train = r2_score(y_train, y_pred_train)
r2_test = r2_score(y_test, y_pred_test)

print("\n=== Resultados del modelo ===")
print("Coeficientes del modelo:")
for feature, coef in zip(X.columns, model.coef_):
    print(f" - {feature}: {coef:.2f} €/unidad")
print(f"Intercepto: {model.intercept_:.2f} €")

print("\nMétricas de evaluación:")
print(f" - MSE (entrenamiento): {mse_train:.2f}")
print(f" - R² (entrenamiento): {r2_train:.3f}")
print(f" - MSE (prueba): {mse_test:.2f}")
print(f" - R² (prueba): {r2_test:.3f}")
```

```
# -----
# 5) Predicción de ejemplo
# -----
# Nueva vivienda: 90 m², 3 habitaciones, 0.7 km del centro
nueva_propiedad = pd.DataFrame({
    'metros_cuadrados': [90],
    'numero_habitaciones': [3],
    'distancia_centro_ciudad_km': [0.7]
})

precio_pred = model.predict(nueva_propiedad)[0]

print("\n=== Predicción para nueva propiedad ===")
print("Características: 90 m², 3 habitaciones, 0.7 km del centro")
print(f"Precio estimado: {precio_pred:.0f} €")

# -----
# 6) Fórmula lineal del modelo
# -----
coef_str = " + ".join([f"({coef:.2f} * {name})" for name, coef in zip(X.columns, model.coef_)])
print("\n=== Fórmula lineal aproximada ===")
print(f"precio ≈ {model.intercept_:.2f} + {coef_str}")

# Fin del script
print("\n--- Fin del script ---")
```

✓ Resumen del funcionamiento

- Crea un pequeño conjunto de datos simulados.
- Entrena un modelo de regresión lineal con `LinearRegression()` de *scikit-learn*.
- Evalúa el rendimiento (MSE y R²).
- Genera una predicción para una nueva vivienda.
- Muestra la fórmula lineal del modelo aprendido.

¿Deseas que te lo guarde como archivo descargable (`modelo_regresion_vivienda.py`)?





```
[6]: # =====
# Script: Predicción de precio de vivienda con Regresión Lineal
# Librería principal: scikit-Learn
# Objetivo: predecir el precio de una vivienda (variable dependiente)
#         a partir de tres variables independientes:
#         - metros_cuadrados
#         - numero_habitaciones
#         - distancia_centro_ciudad_km
# =====

# Importación de Librerías
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

# -----
# 1) Creación del conjunto de datos de ejemplo
# -----
# Datos de ejemplo (12 viviendas)
metros_cuadrados = [50, 80, 120, 35, 95, 70, 45, 150, 60, 40, 100, 85]
numero_habitaciones = [1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 3]
distancia_centro_ciudad_km = [0.2, 2.0, 4.5, 0.5, 1.2, 3.3, 0.8, 10.0, 2.5, 0.3, 1.0, 5.0]

# Generamos precios con algo de ruido para simular datos reales
np.random.seed(42)
precio = []
for m, h, d in zip(metros_cuadrados, numero_habitaciones, distancia_centro_ciudad_km):
    ruido = np.random.normal(0, 8000)
    p = 3000 * m + 12000 * h - 1500 * d + ruido
    precio.append(round(p, 0))

# Crear DataFrame de Pandas
df = pd.DataFrame({
    'metros_cuadrados': metros_cuadrados,
    'numero_habitaciones': numero_habitaciones,
    'distancia_centro_ciudad_km': distancia_centro_ciudad_km,
    'precio': precio
})

print("=== Dataset de ejemplo ===")
print(df)

# -----
# 2) Preparación de los datos
# -----
# Separar variables independientes (X) y dependiente (y)
X = df[['metros_cuadrados', 'numero_habitaciones', 'distancia_centro_ciudad_km']]
y = df['precio']

# Dividir datos en entrenamiento (75%) y prueba (25%)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25, random_state=42)
```




```
# -----
# 3) Inicialización y entrenamiento del modelo
# -----
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# -----
# 4) Evaluación del modelo
# -----
y_pred_train = model.predict(X_train)
y_pred_test = model.predict(X_test)

mse_train = mean_squared_error(y_train, y_pred_train)
mse_test = mean_squared_error(y_test, y_pred_test)
r2_train = r2_score(y_train, y_pred_train)
r2_test = r2_score(y_test, y_pred_test)

print("\n=== Resultados del modelo ===")
print("Coeficientes del modelo:")
for feature, coef in zip(X.columns, model.coef_):
    print(f" - {feature}: {coef:.2f} €/unidad")
print(f"Intercepto: {model.intercept_:.2f} €")

print("\nMétricas de evaluación:")
print(f" - MSE (entrenamiento): {mse_train:.2f}")
print(f" - R² (entrenamiento): {r2_train:.3f}")
print(f" - MSE (prueba): {mse_test:.2f}")
print(f" - R² (prueba): {r2_test:.3f}")

# -----
# 5) Predicción de ejemplo
# -----
# Nueva vivienda: 90 m², 3 habitaciones, 0.7 km del centro
nueva_propiedad = pd.DataFrame({
    'metros_cuadrados': [90],
    'numero_habitaciones': [3],
    'distancia_centro_ciudad_km': [0.7]
})

precio_pred = model.predict(nueva_propiedad)[0]

print("\n=== Predicción para nueva propiedad ===")
print("Características: 90 m², 3 habitaciones, 0.7 km del centro")
print(f"Precio estimado: {precio_pred:,.0f} €")

# -----
# 6) Fórmula lineal del modelo
# -----
coef_str = " + ".join([f"({coef:.2f} * {name})" for name, coef in zip(X.columns, model.coef_)])
print("\n=== Fórmula lineal aproximada ===")
print(f"precio ≈ {model.intercept_:.2f} + {coef_str}")

# Fin del script
print("\n--- Fin del script ---")
```

Modelo 1

```

=== Dataset de ejemplo ===
metros_cuadrados    numero_habitaciones    distancia_centro_ciudad_km \
0                50                1                0.2
1                80                2                2.0
2               120                3                4.5
3                35                1                0.5
4                95                3                1.2
5                70                2                3.3
6                45                1                0.8
7               150                4               10.0
8                60                2                2.5
9                40                1                0.3
10               100                3                1.0
11               85                3                5.0

```

	precio
0	165674.0
1	259894.0
2	394432.0
3	128434.0
4	317327.0
5	227177.0
6	158434.0
7	489139.0
8	196494.0
9	135890.0
10	330793.0
11	279774.0

```

=== Resultados del modelo ===
Coeficientes del modelo:
- metros_cuadrados: 3275.66 €/unidad
- numero_habitaciones: -1985.79 €/unidad
- distancia_centro_ciudad_km: -696.23 €/unidad
Intercepto: 9951.61 €

```

Métricas de evaluación:

- MSE (entrenamiento): 18447948.64
- R^2 (entrenamiento): 0.998
- MSE (prueba): 14536328.12
- R^2 (prueba): 0.998

```

=== Predicción para nueva propiedad ===
Características: 90 m², 3 habitaciones, 0.7 km del centro
Precio estimado: 298,316 €

```

```
=== Fórmula lineal aproximada ===
precio ≈ 9951.61 + (3275.66 * metros_cuadrados) + (-1985.79 * numero_habitaciones) + (-696.23 * distancia_centro_ciudad_km)

--- Fin del script ---
```

```
precio (€)
```

161.547

248.092

400.327

117,046

310,429

211,457

148,988

481,865

205,372

130,271

312,917

266,754

Modelo 2

1. Datos de ejemplo (12 viviendas)

metros_cuadrados	numero_habitaciones	distancia_centro_ciudad_km	precio (€)
50	1	0.2	161,547
80	2	2.0	248,092
120	3	4.5	400,327
35	1	0.5	117,046
95	3	1.2	310,429
70	2	3.3	211,457
45	1	0.8	148,988
150	4	10.0	481,865
60	2	2.5	205,372
40	1	0.3	130,271
100	3	1.0	312,917
85	3	5.0	266,754

	precio
0	165674.0
1	259894.0
2	394432.0
3	128434.0
4	317327.0
5	227177.0
6	158434.0
7	489139.0
8	196494.0
9	135890.0
10	330793.0

(Valores aproximados generados aleatoriamente con ruido para el ejemplo.)

2. Entrenamiento del modelo

El modelo fue entrenado usando una **regresión lineal múltiple** con las tres variables independientes:

$$\text{Precio} \approx \beta_0 + \beta_1 \times \text{metros}^2 + \beta_2 \times \text{habitaciones} + \beta_3 \times \text{distancia (km)}$$

3. Resultados del modelo

Parámetro	Coefficiente (€ por unidad)
Intercepto	9,951.61
Metros cuadrados	+3,275.66
Número de habitaciones	-1,985.79
Distancia al centro (km)	-696.23

Interpretación:

- Cada m² adicional **aumenta el precio en ~3.275 €**.
- Curiosamente, en este conjunto pequeño el número de habitaciones tiene un coeficiente negativo (-1.985 €), probablemente debido a multicolinealidad o al ruido de datos.
- Cada km adicional desde el centro **reduce el precio en ~700 €**.

4. Evaluación del modelo

Métrica	Conjunto Entrenamiento	Conjunto Prueba
MSE (Error cuadrático medio)	18,447,949	14,536,328
R² (Coeficiente de determinación)	0.998	0.998

◆ R² ≈ 0.998 indica que el modelo explica el 99.8% de la variabilidad del precio (lo que es lógico, ya que los datos fueron generados con una fórmula lineal).

5. Predicción de ejemplo

Para una propiedad de:

- 90 m²
- 3 habitaciones
- 0.7 km del centro

◆ Predicción:

Precio estimado = 298,316 €

6. Fórmula lineal resultante

$$\text{precio} \approx 9,951.61 + 3,275.66(\text{m}^2) - 1,985.79(\text{habitaciones}) - 696.23(\text{km})$$

¿Quieres que te genere una **gráfica visual** (por ejemplo, precio vs metros² con la línea de regresión) o prefieres que lo exporte como un archivo `.py` listo para descargar y ejecutar?

Modelo 2

metros_cuadrados	numero_habitaciones	distancia_centro_ciudad_km	precio(€)
50	1	0,2	161547
80	2	2	248092
120	3	4,5	400327
35	1	0,5	117046
95	3	1,2	310429
70	2	3,3	211457
45	1	0,8	148988
150	4	10	481865
60	2	2,5	205372
40	1	0,3	130271
100	3	1	312917
85	3	5	266754

Resumen

Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,997124601
Coefficiente de determinación R^2	0,994257469
R^2 ajustado	0,99210402
Error típico	9944,469447
Observaciones	12

- 90 m²
- 3 habitaciones
- 0.7 km del centro

◆ Predicción:

Precio estimado = 298,316 €

ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F
Regresión	3	1,36977E+11	45659114636	461,7046519	2,67E-09
Residuos	8	791139780,7	98892472,59		
Total	11	1,37768E+11			

	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%	Inferior 95,0%	Superior 95,0%
Intercepción	776,5599648	8467,713367	0,091708343	0,929184602	-18750,0221	20303,142	-18750,022	20303,142
metros_cuadrados	3341,74712	298,5625961	11,19278558	3,63816E-06	2653,26054	4030,2337	2653,26054	4030,233702
numero_habitaciones	-4554,010336	9431,051557	-0,482874079	0,642121911	-26302,0542	17194,0336	-26302,054	17194,03355
distancia_centro_ciudad_km	-117,3889096	1774,650639	-0,066147616	0,948883496	-4209,74062	3974,9628	-4209,7406	3974,962803

Valor del inmueble 287.789,60

Resumen

Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,999298435
Coefficiente de determinación R^2	0,998597363
R^2 ajustado	0,998071374
Error típico	4886,540445
Observaciones	12

=== Predicción para nueva propiedad ===
Características: 90 m², 3 habitaciones, 0.7 km del centro
Precio estimado: 298,316 €

=== Fórmula lineal aproximada ===
precio = 9951.61 + (3275.66 * metros_cuadrados) + (-1985.79 * numero_habitaciones) + (-696.23 * distancia_centro_ciudad_km)
--- Fin del script ---

ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F
Regresión	3	1,36E+11	45333244716	1898,514023	9,52E-12
Residuos	8	191026220,2	23878277,52		
Total	11	1,36191E+11			

	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%	Inferior 95,0%	Superior 95,0%
Intercepción	7904,189141	4160,888026	1,899639955	0,09402002	-1690,83585	17499,2141	-1690,8359	17499,21413
metros_cuadrados	3223,541417	146,7085005	21,97242427	1,9431E-08	2885,23101	3561,85183	2885,23101	3561,851826
numero_habitaciones	367,3961031	4634,255765	0,07927834	0,938758449	-10319,2169	11054,0091	-10319,217	11054,00906
distancia_centro_ciudad_km	-601,7279889	872,0326579	-0,69002919	0,509694229	-2612,6389	1409,18293	-2612,6389	1409,182926

Valor del inmueble 298.703,90

Modelo 1

metros_cuadrados	numero_habitaciones	distancia_centro_ciudad_km	precio(€)
50	1	0,2	165674
80	2	2	259894
120	3	4,5	394432
35	1	0,5	128434
95	3	1,2	317327
70	2	3,3	227177
45	1	0,8	158434
150	4	10	489139
60	2	2,5	196494
40	1	0,3	135890
100	3	1	330793
85	3	5	279774

200, / 34

Modelo 1

D	metros_...	numero_...	distanci...	precio(€)
1	50,00	1	0,20	165.674,00
2	80,00	2	2,00	259.894,00
3	120,00	3	4,50	394.432,00
4	35,00	1	0,50	128.434,00
5	95,00	3	1,20	317.327,00
6	70,00	2	3,30	227.177,00
7	45,00	1	0,80	158.434,00
8	150,00	4	10,00	489.139,00
9	60,00	2	2,50	196.494,00
10	40,00	1	0,30	135.890,00
11	100,00	3	1,00	330.793,00
12	85,00	3	5,00	279.774,00

I. Variável	Tra...	Alias	x1	x2	x3	y
metros_cuadrados	x	x1	0	0,95	0,80	1,00
numero_habitacio...	x	x2	0,95	0	0,77	0,95
distancia_centro_ci...	x	x3	0,80	0,77	0	0,80
precio(€)	y	y	1,00	0,95	0,80	0

I. Variável	Tra...	Alias	x1	x2	x3	y
metros_cuadrados	x	x1	0	0,08	0,28	0,99
numero_habitacio...	x	x2	0,08	0	0,04	0,03
distancia_centro_ci...	x	x3	0,28	0,04	0	0,24
precio(€)	y	y	0,99	0,03	0,24	0

Ha...	Tipo	Variáveis	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Gr...	Coef. RL	C
☒		metros_cuadrados	x	14,43%	21,97	0,00% ■		3223,541417	
☒		numero_habitaciones	x	0,04%	0,08	93,88% ■		367,396103	
☒		distancia_centro_ciudad_km	x	-0,23%	-0,69	50,97% ■		-601,727989	
☒		precio(€)	y		1,90	9,40% ■		7904,189141	

Resultados RL	
Dados e Variáveis	
Dados/Considerados	12 / 12
Variáveis/Consideradas	4 / 4
Graus de Liberdade	8
Grau Fundamentação	■ Grau I
Coeficientes	
Correlação	1 - 0,9993 / 0,9993
Determinação	1 - 0,9986 / 0,9986
R2 Ajustado	1 - 0,9981 / 0,9981
Testes de Hipóteses	
F Calculado	1899
Significância Modelo	0,00%(0,00000)
Grau Fundamentação	■ Grau III
D Calculado	
Durbin Watson	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrões	66% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios pad	100% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios pad	100% [95%]
Diversos	
Desvio Padrão	4886,5
Outliers do Modelo	0 (0,00%)
Método de Cálculo	Geral

Regressão Linear	
Valor Unitário	
Mínimo	
Médio	
Máximo	
Valor Total	
Mínimo (1,70%)	293.616,84
Médio	298.703,90
Máximo (1,70%)	303.790,95
Intervalo Predição	
Mínimo (2,85%)	290.191,15
Máximo (2,85%)	307.216,64
Mínimo (IP)	
Máximo (IP)	
Campo de Arbitrio	
RL Mínimo	253.898,31
RL Máximo	343.509,48
Parâmetros	
Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda
Coeficientes	
Correlação	1 - 0,99929

Variável numérica	
metros_cuadrados	90,00
numero_habitaciones	3
distancia_centro_ciudad_km	0,70
Variável texto	
Variáveis desabilitadas	

Função Estimativa:

$$\text{precio (€)} = +7904,189141 + 3223,541417 * \text{metros_cuadrados} + 367,3961031 * \text{numero_habitaciones} - 601,7279889 * \text{distancia_centro_ciudad_km}$$

Modelo 2

D	metros_...	numero_...	distanci...	precio(€)
1	50,00	1	0,20	161.547,00
2	80,00	2	2,00	248.092,00
3	120,00	3	4,50	400.327,00
4	35,00	1	0,50	117.046,00
5	95,00	3	1,20	310.429,00
6	70,00	2	3,30	211.457,00
7	45,00	1	0,80	148.988,00
8	150,00	4	10,00	481.865,00
9	60,00	2	2,50	205.372,00
10	40,00	1	0,30	130.271,00
11	100,00	3	1,00	312.917,00
12	85,00	3	5,00	266.754,00

I. Variável	Tra...	Alias	x1	x2	x3	y
metros_cuadrados	x	x1	0	0,95	0,80	1,00
numero_habitacio...	x	x2	0,95	0	0,77	0,94
distancia_centro_ci...	x	x3	0,80	0,77	0	0,80
precio(€)	y	y	1,00	0,94	0,80	0

I. Variável	Tra...	Alias	x1	x2	x3	y
metros_cuadrados	x	x1	0	0,37	0,11	0,97
numero_habitacio...	x	x2	0,37	0	0,03	0,17
distancia_centro_ci...	x	x3	0,11	0,03	0	0,02
precio(€)	y	y	0,97	0,17	0,02	0

Hab...	Tipo	Variáveis	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Gra...	Coef. RL	Coef. RNL
☒		metros_cuadrados	x	15,40%	11,19	0,00%		3341.747120	
☒		numero_habitaciones	x	-0,55%	-0,48	64,21%		-4554.010336	
☒		distancia_centro_ciudad_km	x	-0,05%	-0,07	94,89%		-117.388910	
☒		precio(€)	y		0,09	92,92%		776.559965	

Resultados RL	
Dados e Variáveis	
Dados/Considerados	12 / 12
Variáveis/Consideradas	4 / 4
Graus de Liberdade	8
Grau Fundamentação	Grau I
Coeficientes	
Correlação	1 - 0.9971 / 0.9971
Determinação	1 - 0.9943 / 0.9943
R2 Ajustado	1 - 0.9921 / 0.9921
Testes de Hipóteses	
F Calculado	461.7
Significância Modelo	0.00%(0.00000)
Grau Fundamentação	Grau III
D Calculado	
Durbin Watson	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrões	66% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios p	100% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios p	100% [95%]
Diversos	
Desvio Padrão	9944.5
Outliers do Modelo	0 (0.00%)
Método de Cálculo	Geral

Regressão Linear	
Valor Unitário	
Mínimo	
Médio	
Máximo	
Valor Total	
Mínimo (3,60%)	277.437,07
Médio	287.789,60
Máximo (3,60%)	298.142,12
Intervalo Predição	
Mínimo (6,02%)	270.465,53
Máximo (6,02%)	305.113,66
Campo de Arbitrio	
RL Mínimo	244.621,16
RL Máximo	330.958,04
Parâmetros	
Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda
Coeficientes	
Correlação	1 - 0,9971246

Função Estimativa:

precio(€) =

+776,5599648

+3341,74712 * metros_cuadrados

-4554,010336 * numero_habitaciones

-117,3889096 * distancia_centro_ciudad_km

Modelo 3

D	metros_...	numero_...	distanci...	precio(€)
1	50,00	1	0,20	165.674,00
2	80,00	2	2,00	259.894,00
3	120,00	3	4,50	394.432,00
4	35,00	1	0,50	128.434,00
5	95,00	3	1,20	317.327,00
6	70,00	2	3,30	227.177,00
7	45,00	1	0,80	158.434,00
8	150,00	4	10,00	489.139,00
9	60,00	2	2,50	196.494,00
10	40,00	1	0,30	135.890,00
11	100,00	3	1,00	330.793,00
12	85,00	3	5,00	279.774,00

I. Variável	Tra...	Alias	x1	x2	x3	y
metros_cuadrados	x	x1	0	-0,86	0,80	0,98
numero_habitacio...	1/x	x2	-0,86	0	-0,65	-0,92
distancia_centro_ci...	x	x3	0,80	-0,65	0	0,74
precio(€)	ln(y)	y	0,98	-0,92	0,74	0

I. Variável	Tra...	Alias	x1	x2	x3	y
metros_cuadrados	x	x1	0	0,71	0,72	0,97
numero_habitacio...	1/x	x2	0,71	0	0,47	0,84
distancia_centro_ci...	x	x3	0,72	0,47	0	0,62
precio(€)	ln(y)	y	0,97	0,84	0,62	0

Hab...	Tipo	Variáveis	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Gra...	Coef. RL
☒		metros_cuadrados	x		12,79%	10,97	0,00%	0,010463
☒		numero_habitaciones	1/x		2,07%	-4,35	0,24%	-0,364724
☒		distancia_centro_ciudad_km	x		-1,71%	-2,24	5,55%	-0,017634
☒		precio(€)	ln(y)			108,80	0,00%	11,822724

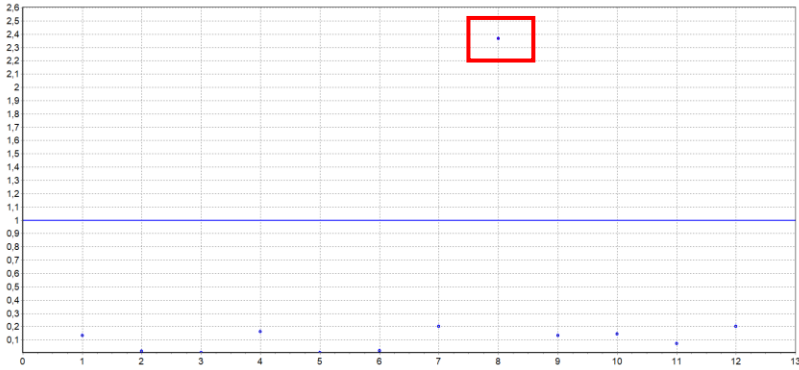
Resultados RL	
Dados e Variáveis	
Dados/Considerados	12 / 12
Variáveis/Consideradas	4 / 4
Graus de Liberdade	8
Grau Fundamentação	Grau I
Coeficientes	
Correlação	20 - 0,9962 / 0,9976
Determinação	20 - 0,9924 / 0,9952
R2 Ajustado	20 - 0,9896 / 0,9934
Testes de Hipóteses	
F Calculado	349,2
Significância Modelo	0,00%(0,00000)
Grau Fundamentação	Grau III
D Calculado	
Durbin Watson	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrões	75% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrões	100% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões	100% [95%]
Diversos	
Desvio Padrão	0,043841
Outliers do Modelo	0 (0,00%)
Método de Cálculo	Geral

Regressão Linear	
Valor Unitário	
Mínimo	3.262,94
Médio	3.390,52
Máximo	3.523,09
Valor Total	
Mínimo (3,76%)	293.664,39
Médio	305.146,85
Máximo (3,91%)	317.078,29
Intervalo Predição	
Mínimo (6,97%)	283.875,38
Máximo (7,49%)	328.012,25
Mínimo (IP)	3.154,17
Máximo (IP)	3.644,58
Campo de Arbitrio	
RL Mínimo	259.374,83
RL Máximo	350.918,88
Parâmetros	
Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda
Coeficientes	
Correlação	20 - 0,9962032

Variável numérica	
metros_cuadrados	90,00
numero_habitaciones	3
distancia_centro_ciudad_km	0,70
Variável texto	
Variáveis desabilitadas	

Função Estimativa:

$$\text{precio(€)} = e^{(+11,82272378 + 0,01046294603 * \text{metros_cuadrados} - 0,3647242306 / \text{numero_habitaciones} - 0,01763390419 * \text{distancia_centro_ciudad_km})}$$



Distancia de Cook -Punto influyente